

Estado del Arte: Modelo BIM-5D con Aprendizaje Automático para la Generación y Validación de Análisis de Precios Unitarios (APU) en Instalaciones Sanitarias — Revisión para Capítulo de Antecedentes y Marco Teórico

TL;DR

- El aporte original de la tesis es viable y defendible por su intersección poco explorada, no por sus componentes individuales. Existe literatura internacional abundante y madura sobre QTO automatizado desde BIM y sobre Machine Learning (ML) para estimación de costos —pero por separado—; hay muy poca que integre ambos en un flujo unificado, y prácticamente ninguna en contextos de economías inflacionarias con datos escasos. No se localizó ninguna tesis venezolana de BIM-5D aplicada a la generación/validación de APU, lo que confirma un vacío real frente a Perú y Colombia.
 - Las técnicas de ML dominantes para costos de construcción son las redes neuronales artificiales (ANN, ~26% de los estudios), Random Forest y XGBoost. Los modelos híbridos reportan MAPE de 7-15%; XGBoost destaca con datasets tabulares pequeños (frecuentes en construcción: 90-530 proyectos) por su manejo de datos faltantes sin sobreajuste. Esto es directamente relevante para el escenario venezolano de datos escasos.
 - **Posicionamiento recomendado:** situar el aporte en la confluencia de (1) BIM-5D con extracción automática de cantidades, (2) ML/NLP para generación y normalización de partidas contra el catálogo COVENIN, y (3) el Factor de Costos Asociados al Salario (FCAS) venezolano y la dolarización de facto, validado contra APU reales bajo las clases de estimación de AACE International, con caso de estudio de obra civil de clínica.
-

Hallazgos Clave

1. **BIM-5D es tecnología consolidada pero limitada por el LOD y la interoperabilidad IFC.** La automatización del QTO reduce drásticamente el tiempo de estimación, pero la confiabilidad presupuestaria exige LOD 300-400 y sufre pérdida de datos en la conversión a IFC.
2. **El ML para costos está sistemáticamente revisado; el consenso es claro.** ANN, RF y XGBoost dominan; los ensembles y modelos híbridos ofrecen la mejor precisión con datasets pequeños.
3. **Un "gemelo digital" verdadero (conexión bidireccional en tiempo real) NO es lo mismo que BIM-5D/6D.** Rigurosamente, la tesis trabaja con BIM-5D enriquecido, no con un digital twin; conviene precisarlo para blindar el marco teórico.
4. **La normalización de partidas mediante NLP/LLM es una frontera activa y directamente aplicable** al problema venezolano de descripciones no estandarizadas y su mapeo a COVENIN.
5. **El contexto venezolano (FCAS, cestaticket, dolarización) es la particularidad que ningún flujo BIM-5D comercial estándar resuelve nativamente,** y es donde reside el mayor

Detalles por Eje

Eje 1 — BIM-5D y automatización del presupuesto

Estado del arte. La integración BIM-costos se estructura en tres etapas: (a) enriquecimiento semántico y clasificación de componentes del modelo 3D; (b) preparación del QTO (cuantificación de componentes e identificación de materiales); (c) estimación de costos propiamente dicha. El beneficio de tiempo está bien documentado: según Franco et al. (2015), el QTO tradicional consume entre 50% y 80% del tiempo del estimador, mientras que el QTO basado en BIM reduce el tiempo empleado en un 80%, produciendo estimaciones con exactitud del orden del 3%. [ResearchGate](#)

Precisión y LOD. La precisión del QTO automatizado depende críticamente del *Level of Development*. La literatura y la práctica coinciden en que se requiere **LOD 300-400** para presupuestación confiable (Khosakitchalert, Yabuki & Fukuda, 2020); a LOD 100-200 el QTO solo sirve para estimaciones conceptuales/paramétricas. La cadena de precisión tiene tres puntos débiles: (i) pérdida de información en la conversión a IFC; (ii) modelos de la fase de diseño que no incorporan todos los elementos necesarios; (iii) datos insuficientes almacenados en los objetos del modelo. [ScienceDirect](#)

Herramientas y flujos. Revit + Presto (complemento **Cost-It**, que enlaza bidireccionalmente Revit↔Presto), Navisworks, RIB CostX, Arquimedes/Cype, Tekla Structures, DESTINI (Profiler/Estimator), RIB iTwo y Trimble Vico Office. La interoperabilidad se apoya en IFC o en APIs.

Trabajos de referencia.

- Ma, Z., Wei, Z., Wu, S. & Zhe, L. (2011). "Application and extension of the IFC standard in construction cost estimating for tendering in China." *Automation in Construction*, 20(2), 196-207.
- Akanbi, T. & Zhang, J. (2017/2023). Estimación automatizada con emparejamiento de términos y NLP para extraer costos unitarios de una base de datos (RS Means). *Automation in Construction*. [Itcon](#)
- Wahab, A. & Wang, J. (2022). "Factors-driven comparison between BIM-based and traditional 2D quantity takeoff." *Engineering, Construction and Architectural Management*, 29(2), 702-715.
- Yang, S.W., Moon, S.W., Jang, H., Choo, S. & Kim, S.A. (2022). "Parametric Method and BIM-Based Cost Estimation Model." *Applied Sciences*, 12(19), 9553.
- Pishdad et al. (2024). "Analysis of 5D BIM for cost estimation, cost control and payments." *ITcon*, 24. (Documenta la falta de estandarización de elementos a lo largo del ciclo de vida como limitación clave de la automatización 5D.)

- Revisión sistemática (Tandfonline, 2026, doi:10.1080/10095020.2026.2651578): 77 artículos sobre estimación de costos BIM-based con IA en las tres etapas.

Eje 2 — Machine Learning para estimación de costos en construcción

Revisiones sistemáticas de referencia.

- **Elmousalami, H.H. (2020).** "Artificial Intelligence and Parametric Construction Cost Estimate Modeling: State-of-the-Art Review." *Journal of Construction Engineering and Management*, 146(1), 03119008. DOI: 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001678. Es la referencia obligada; revisa fuzzy logic, ANN, regresión, CBR, DT, RF, SVM, AdaBoost, XGBoost y computación evolutiva. (ResearchGate)
- **Tayefeh Hashemi, S., Ebadati, O.M. & Kaur, H. (2020).** "Cost estimation and prediction in construction projects: a systematic review on machine learning techniques." *Discover Applied Sciences (SN Applied Sciences)*, 2:1703. Advierte que ANN es "extremely data driven" y rinde mal con pocos datos (riesgo de sobre-especificación). (Springer)
- **Abdelkhalek et al. / revisión MDPI (2025).** *Forecasting*, 6(2):35 — 39 artículos (2016-2024): ANN constituye el 26,33% de los estudios; SVM el 7,90%. Cita que XGBoost "alcanza hasta 90% de precisión" en construcción y salud. (MDPI) (MDPI)
- Barakchi et al. y Marzouk et al. (2024); análisis cuantitativo en *Frontiers in Built Environment* (2026).

Desempeño comparado y métricas.

- **Elmousalami (2020)** comparó 20 técnicas de IA en 140 *field canal improvement projects*: "Out of 20 AI techniques, the results showed that the most accurate and suitable method is XGBoost with 9.091% and 0.929 based on MAPE and adjusted R^2 " (preprint arXiv:1909.11637). Es la cifra ancla más citada del campo. (ResearchGate) (ResearchGate)
- Modelos híbridos: MAPE entre 7% y 15% (síntesis de Elmousalami reportada en la literatura BIM-LLM 2026).
- **Datasets pequeños:** Iraq (90 proyectos, XGBoost como selector de variables + RF/ANN/SVM); Corea (530 edificios residenciales; MRA vs. ANN vs. CBR — Kim, An & Kang, 2004, *Building and Environment*, 39(10):1235-1242). Un estudio de servicios de ingeniería (Tandfonline, 2019) concluye que las ANN "pueden obtener una estimación bastante precisa incluso con datasets pequeños". (Academia.edu) (Taylor & Francis Online)
- Modelos recientes: BPNN + Dung Beetle Optimizer (Tandfonline, 2024) con MAPE test de 17,56% y $R^2=0,9884$; CBR con *bootstrap aggregation* (Buildings, 2023, doi:10.3390/buildings13030651); Random Forest + regresión lineal para costo de mano de obra BIM (Huang & Hsieh, 2020, *Automation in Construction*, 120:103276). (Taylor & Francis Online)

Conclusión operativa para la tesis: con datasets tabulares pequeños —el caso venezolano— la evidencia favorece **XGBoost, Random Forest y CBR/ensembles** por encima de ANN pura; ANN solo si se controla el sobreajuste (early stopping, pocos nodos ocultos).

Eje 3 — Gemelos digitales (digital twins) en construcción

Distinción rigurosa. El rasgo que distingue un digital twin verdadero de un BIM avanzado es la **conexión bidireccional en tiempo real (o casi real)** con el activo físico, mediante sensores/IoT, cerrando un lazo de control ciber-físico (Jiang et al., 2024; Sepasgozar, 2021, distinción "digital shadow" vs. "digital twin"). BIM es un modelo rico pero mayormente estático que refleja la intención de diseño en un momento dado; el digital twin integra datos operacionales en vivo y flujo bidireccional a lo largo del ciclo de vida. (arxiv) (Kelar Pacific)

Trabajo seminal. Sacks, R., Brilakis, I., Pikas, E., Xie, H.S. & Girolami, M. (2020). "Construction with digital twin information systems." *Data-Centric Engineering*, 1:e14. DOI: 10.1017/dce.2020.16. Formula el concepto de *Digital Twin Construction (DTC)* con conceptos núcleo de información/estado del proyecto para lograr "closed loop control systems"; base intelectual del proyecto europeo BIM2TWIN (Horizonte 2020). (Semantic Scholar + 2)

Madurez. Modelos de 4-5 niveles: Li T. et al. (2024, *Tunnelling and Underground Space Technology*, D-ANP, 5 niveles); framework de madurez para fase de construcción (PLOS ONE, 2025, doi:10.1371/journal.pone.0332449). El consenso es que la aplicación de digital twins a **costos y control de obra sigue naciente**.

Implicación para la tesis: conviene declarar explícitamente que el modelo es **BIM-5D** (y a lo sumo un "digital shadow" si hay realimentación de obra), NO un digital twin en sentido estricto, para no sobre-reclamar.

Eje 4 — Digitalización de planos (raster-to-vector, símbolos, scan-to-BIM)

Vectorización y reconocimiento de símbolos. La conversión raster-to-vector de dibujos de ingeniería es un problema clásico y difícil por ruido y distorsión del escaneo. Trabajos:

(ScienceDirect)

- Liu, C., Wu, J., Kohli, P. & Furukawa, Y. (2017). "Raster-to-vector: revisiting floorplan transformation." *ICCV*.
- Egiazarian et al. (2020). "Deep Vectorization of Technical Drawings." *ECCV* (Springer). Pipeline de limpieza con deep learning + vectorización. (Springer)
- Detección de símbolos con deep learning: YOLOv7/v8 (inferencia ~1,6 ms/imagen), redes tipo Swin-B; uso de GANs para desbalance de clases (Elyan et al., 2020, *Neural Networks*, S0893608020301957). (ResearchGate) (ScienceDirect)
- Método híbrido deep learning + reglas para vectorización y reconstrucción CAD (Buildings, 2026, doi:10.3390/buildings16051043).

Scan-to-BIM. Cadena data preprocessing → segmentación → clasificación → modelado BIM, aún mayoritariamente manual. Precisión de detección de superficies planas (muros, losas, techos) del **85-95%** en edificios estándar con las mejores herramientas de IA (PointCab, Leica CloudWorx, Verity de ClearEdge3D). Tolerancia de nube de puntos de hasta ± 1 mm. Reto abierto: la generación automática de BIM detallado con equipos MEP (instalaciones eléctricas/sanitarias)

por su geometría pequeña y delgada (revisión en *Automation in Construction*, 2026, S0926580526000944; detección de equipos con corrección de intensidad, MDPI Sensors, 2025).

arxiv + 3

Relevancia: este eje sustenta el módulo de digitalización de planos sanitarios dibujados/escaneados; la evidencia sugiere que la detección automática de símbolos sanitarios es factible pero requerirá dataset propio y supervisión humana (el rol evoluciona a "supervisar y corregir salida de IA"). (THE FUTURE 3D)

Eje 5 — Instalaciones sanitarias / MEP

Peso económico. Los sistemas MEP representan **cerca del 40-60% del costo total de construcción en edificios comerciales** (The AEC Associates; Budlong, 2026), siendo el sistema mecánico/HVAC la mayor subcategoría (40-55% del costo MEP). Esto justifica el foco de la tesis en instalaciones. (The AEC Associates + 2)

Modelado y QTO MEP. Las tuberías se cuantifican por tipo de material, diámetro nominal y espesor de pared; los accesorios (codos, tees, reducciones) se modelan como objetos separados para no subestimar. Precisión objetivo de QTO en diseño detallado: **±5-10%**. La coordinación BIM-MEP reduce RFIs hasta 40% y el retrabajo ~25% (Dodge Data & Analytics); un choque MEP no resuelto cuesta ~US\$17.000 en obra vs. ~US\$500 resuelto en el modelo (Autodesk).

Virtualbuildingstudio + 2

Brecha específica: la literatura académica sobre estimación de costos y modelado BIM de **redes de drenaje, tanquillas/pozos de inspección y obras civiles asociadas** (excavación, relleno) es escasa frente a HVAC/tuberías a presión; predominan documentos técnicos de servicio (Excelize, Virtual Building Studio, Advenser). Esto es una sub-brecha aprovechable para el caso de obra civil sanitaria de la clínica.

Eje 6 — Normalización y clasificación de partidas

Sistemas de clasificación. Unifomat II (elementos funcionales; ASTM; ideal en etapas tempranas), MasterFormat (resultados de trabajo/materiales; nivel más granular para licitación), Omniclass (integra ambos), Uniclass (RU). En Venezuela, la codificación normalizada es **COVENIN 2000** "Sector Construcción. Especificaciones, Codificación y Mediciones" (Parte I Carreteras, Parte II Edificaciones 2000-2:1999, Parte III Obras Hidráulicas), que estructura los cómputos métricos y las bases de datos de los softwares APU regionales. (RSMeans + 3)

NLP/LLM para mapeo de partidas.

- **Moon, S., Lee, G. & Chi, S. (2022).** Clasificación de cláusulas contractuales con BERT: con 2.807 cláusulas de 56 especificaciones, "*0.889 accuracy for validation and a 0.934 F1 score on testing*" en 7 categorías de riesgo. *Automation in Construction* (S0926580522003387). — Prueba de concepto directa de que Transformers clasifican texto técnico de construcción con alta precisión. (ScienceDirect)

- Modelo NLP ensemble para alinear QTO con índices de costos a través de distintos sistemas de clasificación (*International Journal of Construction Management*, 2025, doi:10.1080/15623599.2025.2558070).
- Niknam & Karshenas: ontología de ensamblajes de estimación organizada según Unifomat II. (ScienceDirect)
- Enfoques emergentes con LLM: integración BIM+LLM vía Model Context Protocol (MDPI *Buildings*, 2026, 16(3):485); Modular Chain-of-Thought con GPT-4o/LLaMA/Gemini/Claude para estimación conceptual (MDPI *Buildings*, 2026, 16(2):396); ChatGPT-4 para análisis de costo de partidas en rehabilitación de puente (Smart Construction, 2024, doi:10.55092/sc202400009).

Relevancia: el módulo de la tesis para mapear descripciones no estandarizadas de APU venezolanos a COVENIN mediante NLP/LLM tiene respaldo metodológico sólido y reciente.

Eje 7 — Antecedentes latinoamericanos (con foco Venezuela)

Venezuela — el hallazgo más directo:

- **Quiñones, A. & Uzcátegui, M. (2023).** "Gerencia BIM como sistema de optimización de recursos en un proyecto de edificación." *Revista Ciencia e Ingeniería*, 44(1), Universidad de Los Andes (ULA), Mérida. Integra BIM con áreas de conocimiento del PMI (alcance, costo, tiempo, calidad) y "Modelo BIM como base de datos para el presupuesto" (caso de estudio europeo). Fuente arbitrada venezolana — la más citable. (Ula)
- **Garnica, A. (c. 2017).** "Diseño de metodología integral orientada a la gestión de construcción eficiente (GCE) usando BIM." UCAB, línea conjunta con la **Cámara Venezolana de la Construcción**; caso "Hogar Semilla"; documenta la escasez de profesionales BIM en Venezuela. (Bimforum)
- **Chacón, D. & Cuervo, G. (c. 2017-2018).** Estudio BIM/Revit vs. CAD tradicional (interoperabilidad, parametrización). Universidad de Carabobo (repositorio MRIUC).
- Tesis UJAP sobre el **Factor de Costos Asociado al Salario (FCAS)** según la convención colectiva, con hojas Excel para su cálculo en contexto de hiperinflación. (Ujap)
- **Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV):** "Segunda Propuesta de Ley Marco... Plan Nacional BIM Venezuela" — contexto institucional; Venezuela es señalada como uno de los países de menor adopción BIM de la región. (Civ) (Editeca)

Otros países (referencia metodológica):

- **Rozo-Martínez, D.A. & Tumay-Gamba, G.I. (2024).** "Aplicación de la metodología BIM 5D para la gestión del costo: proyecto de vivienda Vasily." Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia. Compara presupuesto tradicional vs. BIM-5D en MiPymes; contexto de la Estrategia Nacional BIM 2020-2026 de Colombia. (Universidad Católica de Co...)

- Perú (ecosistema más maduro en BIM-5D+APU): tesis PUCP "Implementación de BIM en presupuestos para proyectos educativos" (Revit + Presto + Cost-It); Infante (2023, PUCP) BIM 4D/5D + Last Planner; artículos con interfaz Revit→Excel→**S10**; tesis SENCICO/UCV con Revit + Delphin Express para APU.
- Cuba: "Integración de la metodología BIM en el sistema presupuestario cubano" (*RILCO DS*, Eumed) — análogo conceptual muy fuerte de integrar BIM-5D en un sistema presupuestario nacional no estándar. (Eumed)

Software APU regional (documentación funcional verificada):

- **LULOWIN (LuloWinNG) — Venezuela.** Lulo Software (Caracas, fundada 1997 por José y Eduardo Lulo García). Presupuestos y APU; recálculo automático ante variaciones de prestaciones/administración/utilidad/salarios; insumos agrupados por "Familias" del Banco Central de Venezuela (BCV) para fórmulas escalatorias; índices de inflación del BCV; fórmulas polinómicas. (iDoc) (iDoc)
- **IP3 (IP-3 Control de Obras) — Venezuela** (ip-3.com). APU, valuaciones, cuadros de cierre, reconsideración de precios por fórmulas polinómicas; base de datos actualizada mensualmente; módulos estructurales. (Ip-3 + 3)
- **MaPreX (DataLaing) — Venezuela** (datalaing.com). "Manejador de Presupuesto eXprés"; base de datos DataLaing con +13.200 partidas de construcción (+9.000 petroleras); actualización con índices BCV; actualización de FCAS; **conversión Bs.↔USD** (novedad 2025-2026); la empresa también ofrece servicios/cursos BIM. (DataLaing + 6)
- **S10 — Perú** (s10peru.com). Estándar de facto para APU en obra pública peruana (OSCE); fórmula polinómica; bancos de precios. (OneEstimate + 2)
- **Presto — España** (RIB Software / Schneider Electric). Con Cost-It, enlace bidireccional Revit↔Presto para BIM-5D. (OneEstimate)

Eje 8 — Metodologías de validación

Cómo validan los estudios. (i) Comparación contra presupuestos/costos reales de obra (ground truth); (ii) juicio de expertos (estimadores validan el emparejamiento de partidas); (iii) validación cruzada y particiones train/test; (iv) *score maker method* para rankear modelos por R^2 , MAPE, MAE, RMSE (Kazemi et al., 2023-2024). (Taylor & Francis Online)

Umbral de la industria — AACE International (RP 18R-97 y 56R-08). Sistema de cinco clases ligadas a la madurez de definición del proyecto:

- **Clase 5** (0-2% de definición; screening/planificación estratégica): rango de exactitud típico -20% a -50% (bajo) y +30% a +100% (alto). (L-vision)
- **Clase 4** (1-15%; estudio de factibilidad): -15%/-30% a +20%/+50%. (L-vision)
- **Clase 3** (10-40%; aprobación de presupuesto/control): -10%/-20% a +10%/+30%.
- **Clase 2** (30-75%; presupuesto de control/oferta): -5%/-15% a +5%/+20%. (Studocu)

- **Clase 1** (65-100%; estimación definitiva/oferta): la más precisa. La AACE enfatiza que estos rangos deben determinarse por análisis de riesgo del proyecto específico y que ~80% de proyectos caen en el rango si la contingencia se trató adecuadamente. FEL 1/2/3 corresponden aproximadamente a Clases 5/4/3. (Aacei) (Cenex)

Implicación: la tesis debe declarar la clase AACE objetivo (probablemente Clase 3, dado que parte de un modelo BIM con QTO), y validar el MAPE de su modelo ML contra ese rango y contra el APU real de la clínica.

Eje 9 — Brechas de investigación identificadas

Los autores señalan explícitamente:

1. **Falta de integración BIM+ML+costos en un flujo unificado;** las revisiones tratan BIM-para-costos y ML-para-costos por separado (Tandfonline 2026; Frontiers 2026).
2. **Escasez de estudios en economías con alta inflación y datos escasos** — casi toda la evidencia proviene de mercados estables; los modelos ML "requieren datasets grandes y etiquetados". (MDPI)
3. **Falta de estandarización de elementos del modelo a lo largo del ciclo de vida** como freno a la automatización 5D (Pishdad et al., 2024); no hay integración entre 5D BIM, monitoreo de avance y sistemas de pago. (ResearchGate)
4. **Interoperabilidad BIM→APU nativa robusta no documentada** en los softwares venezolanos; solo MaPreX/DataLaing se anuncia ofreciendo servicios BIM.
5. **El FCAS venezolano** (sobrecosto salarial elevado y volátil por hiperinflación) no se integra en flujos BIM-5D estándar (Revit/Presto/Cost-It) diseñados para economías estables; la dolarización de facto (conversión Bs↔USD) es un requisito adicional que la literatura internacional no aborda.
6. **QTO detallado de obras civiles sanitarias** (drenajes, tanquillas, excavaciones) sub-representado frente a HVAC.

Recomendaciones (posicionamiento del aporte)

Posición central recomendada: enmarcar la tesis como el **primer modelo integrado BIM-5D + ML/NLP para generación y validación de APU adaptado al contexto normativo y económico venezolano**, ocupando simultáneamente cuatro brechas (integración BIM+ML, datos escasos/inflación, normalización COVENIN, FCAS/dolarización). Ningún antecedente localizado combina estos cuatro elementos.

Pasos concretos y escalonados:

1. **Marco teórico (blindaje conceptual):** anclar en Miranda Miranda (ciclo del proyecto y las tres formas de fijar precios: por estructura de costos vs. mercado vs. competencia — el APU es precio por estructura de costos), y declarar explícitamente que el modelo es **BIM-5D**, no un digital twin (usar Sacks et al., 2020 para la distinción). Citar como pilares a Elmousalami

(2020) para ML-costos, la revisión BIM-IA (Tandfonline 2026) para BIM+IA, y AACE 18R-97 para validación.

2. **Selección de técnica ML:** por el tamaño reducido de dataset venezolano, priorizar **XGBoost / Random Forest / CBR-ensemble** (respaldados por Elmousalami: XGBoost MAPE ~9,1%, R^2 aj 0,929), reservando ANN solo con control de sobreajuste. Reportar MAPE, RMSE y R^2 .
3. **Módulo de normalización:** implementar NLP/embeddings o LLM para mapear descripciones de partidas a COVENIN 2000 (respaldo: BERT F1 0,934 de Moon et al., 2022; NLP-ensemble QTO↔índices 2025).
4. **Validación:** definir clase AACE objetivo (Clase 3), comparar el APU generado contra el presupuesto real de la clínica y contra un APU elaborado en LULOWIN/IP3/MaPreX, y complementar con juicio de expertos y validación cruzada.
5. **Contribución diferenciadora explícita:** documentar el tratamiento del **FCAS, cestaticket/bono de alimentación, depreciación de equipos y conversión Bs↔USD** dentro del flujo automatizado — el punto que ningún flujo comercial internacional resuelve.

Benchmarks que cambiarían la estrategia:

- Si el MAPE del modelo ML supera consistentemente el rango AACE Clase 3 (± 10 -30%), degradar la pretensión a estimación conceptual (Clase 4-5) o aumentar el LOD del modelo.
- Si el dataset de APU disponible es <50 registros, abandonar ANN y usar CBR/regresión regularizada.
- Si el reconocimiento automático de símbolos sanitarios cae por debajo de ~85% de precisión, adoptar un flujo semi-automático con validación humana (coherente con el estado del arte scan-to-BIM).

Caveats

- **Precisión de fuentes comerciales:** varias cifras de "reducción de tiempo del 80%", " ± 5 -10%" y "40-60% MEP" provienen de sitios de servicios BIM y deben citarse con la fuente primaria cuando exista (p. ej., Franco et al., 2015, para el 80%). Las revisiones sistemáticas académicas (Elmousalami, MDPI, Springer) son las fuentes de mayor confianza para métricas de ML.
- **FCAS 200-600%:** el rango citado en el enunciado de la tesis es plausible y consistente con el discurso técnico venezolano (el FCAS = Total Días Pagados ÷ Total Días Efectivamente Trabajados, según el Depto. de Análisis de Costos del CIV), pero **no se pudo verificar con una cifra oficial puntual reciente** (los valores están en las Guías Referenciales / VISOR del CIV, de acceso pago). Recomendando citar el rango con cautela y remitir al VISOR/CIV y a la Convención Colectiva de la Industria de la Construcción 2023-2025 como fuentes primarias.
- **Tesis venezolanas:** algunos años/autores exactos (Chacón & Cuervo; Garnica; tesis UJAP) deben confirmarse abriendo directamente los repositorios institucionales (MRIUC-UC, repositorio UCAB, RIUJAP-UJAP), pues varias copias están alojadas en terceros (BIMForum Chile, Academia.edu).

- **Alcance "digital twin":** dado que la tesis no contempla sensorización bidireccional en tiempo real del activo, evitar el término "gemelo digital" en sentido estricto para no exponerse a objeciones metodológicas; "BIM-5D" (o "digital shadow" si hay realimentación de obra) es el término defendible.
- **Vigencia:** literatura priorizada 2015-2026; se conservan trabajos seminales anteriores (Kim et al., 2004; Ma et al., 2011) como referencia obligada.